

Die Emitterschaltung als Vierpol-Kette

Vom Kurventracer über Arbeitspunkt und h-Parameter zur Kettenmatrix –
Dokumentation zu bjt_verstaerker.py, mit allen Herleitungen und Zahlen zum
Nachrechnen von Hand

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc.

Stand: 27. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick	2
1.1 Die Schaltung	2
1.2 Vorgabewerte des Beispiellaufs	3
2. Grundbegriffe der Vierpoltheorie	3
2.1 Was ist ein Vierpol?	3
2.2 Zählpfeile	3
2.3 Die wichtigsten Darstellungsformen	3
2.4 Welche Form für welche Zusammenschaltung?	3
3. Das Transistormodell aus der Messung	4
4. Schritt 1: Arbeitspunkt mit Newton-Raphson	4
4.1 Das Gleichungssystem	4
4.2 Die Idee des Newton-Raphson-Verfahrens	4
4.3 Exkurs: zentrale Differenzen	5
4.4 Dämpfung	5
4.5 Die Iterationen des Beispiellaufs	5
4.6 Automatische Bestimmung von R_b	5
4.7 Kontrolle von Hand	6
5. Schritt 2: h-Parameter durch Ableiten der Kennlinien	6
5.1 Definition	6
5.2 Die vier Grundsteigungen	6
5.3 Vom Spannungspaar zum h-Parameter: der Variablenwechsel	7
5.4 Ergebnis	7
6. Schritt 3: Umrechnung in Kettenmatrizen (A-Parameter)	8
6.1 Definition der Kettenmatrix	8
6.2 Vollständige Herleitung der Umrechnung $h \rightarrow A$	8
6.3 Herleitung: Querwiderstand als reduzierter Vierpol	8
7. Schritt 4: Kettenschaltung - warum multiplizieren, und die Rechnung	9
7.1 Warum ist die Kette ein Matrixprodukt?	9
7.2 Die Rechnung von Hand	9
8. Schritt 5: Beschaltung mit R_L und R_i - die Kenngrößen	10
8.1 Herleitung: Eingangswiderstand, Spannungs- und Stromverstärkung	10

8.2 Herleitung: Ausgangswiderstand	10
8.3 Gesamtverstärkung von der Quelle aus	11
8.4 Einsetzen der Zahlen	11
8.5 Ergebnisübersicht und Deutung	11
8.6 Querkontrolle über die h-Parameter	12
9. Das Verfahren als Rezept (für beliebige Stufen)	12
10. Zusammenfassung des Rechenwegs	12
11. Programme und Dateien	13

Autor: Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. · **Vorlesungsmanuskript zur Transistortechnik**

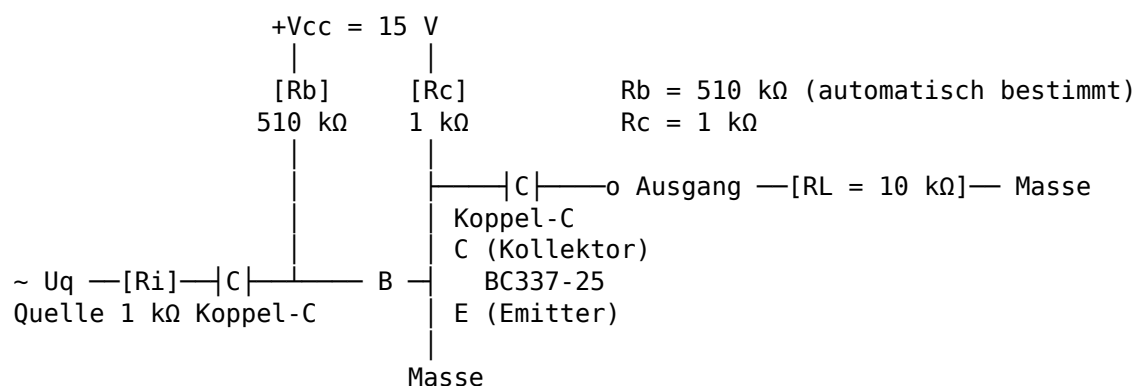
1. Überblick

Dieses Manuskript beschreibt vollständig, wie das Programm `bjt_verstaerker.py` eine Transistor-Emitterschaltung berechnet – vom gemessenen Transistor bis zu Eingangswiderstand, Ausgangswiderstand und Verstärkung. Der Rechenweg folgt der klassischen Vierpoltheorie in fünf Schritten:

1. Arbeitspunkt der Schaltung mit dem Newton-Raphson-Verfahren
2. h-Parameter durch Ableiten der gefitteten Kennliniengleichungen
3. Umrechnung aller Glieder in Kettenmatrizen (A-Parameter)
4. Kettenschaltung: Matrixmultiplikation zu einem Gesamtvierpol
5. Beschaltung mit Last R_L und Quelle R_i , daraus die Kenngrößen

Jeder Schritt wird hergeleitet und anschließend mit den Zahlen eines konkreten Programmlaufs vorgerechnet, so dass sich jede Zeile mit dem Taschenrechner nachprüfen lässt. Kapitel 2 stellt vorab die benötigten Grundbegriffe der Vierpoltheorie zusammen; wer sie kennt, kann direkt bei Kapitel 3 einsteigen.

1.1 Die Schaltung



Der Koppelkondensator liegt zwischen Quelle und Basisknoten; R_b greift **hinter** dem Kondensator direkt am Basisknoten an. Nur so erreicht die Gleichvorspannung die Basis, und die Quelle bleibt gleichstromfrei.

Der Emitter liegt direkt an Masse, die Basis wird über einen einzelnen Widerstand R_b aus V_{cc} vorgespannt, Quelle und Last sind über Koppelkondensatoren angeschlossen (für die Rechnung als ideal, d. h. unendlich groß angenommen).

Für das Wechsignal (Kleinsignal) gilt: Die Versorgung V_{cc} ist ein Knoten ohne Spannungsänderung, also **wechselstrommäßig Masse**. Deshalb wirken R_b und R_c im Kleinsignal-Ersatzbild als Querwiderstände von Basis bzw. Kollektor nach Masse.

1.2 Vorgabewerte des Beispiellaufs

Größe	Wert	Bedeutung
V _{cc}	15 V	Versorgungsspannung
R _c	1 kΩ	Kollektorwiderstand
R _b	510 kΩ	Basiswiderstand (automatisch, siehe 4.6)
R _L	10 kΩ	Lastwiderstand am Ausgang
R _i	1 kΩ	Innenwiderstand der Signalquelle
V _{BB}	= V _{cc}	Basisspeisung aus V _{cc}

2. Grundbegriffe der Vierpoltheorie

2.1 Was ist ein Vierpol?

Ein Vierpol (Zweitor) ist ein „schwarzer Kasten“ mit zwei Klemmenpaaren: Tor 1 (Eingang) und Tor 2 (Ausgang). Sein elektrisches Verhalten bei kleinen Signalen ist vollständig durch **vier Zahlen** beschrieben, die angeben, wie die vier Klemmengrößen U₁, I₁, U₂, I₂ zusammenhängen. Welche zwei Größen man als „gegeben“ und welche als „gesucht“ auffasst, ist Geschmackssache – und genau daraus entstehen die verschiedenen Parameterdarstellungen.

2.2 Zählpfeile

Bei den symmetrischen Darstellungen (Y, Z, H) zeigen beide Ströme **in** den Vierpol hinein. Bei der Kettendarstellung (A) benutzt man den **Kettenpfeil**: I₁ fließt in Tor 1 hinein, I₂ fließt aus Tor 2 **heraus** – weiter zum nächsten Glied. Dieser kleine Unterschied ist der Grund für einige Minuszeichen bei den Umrechnungen; wer ihn übersieht, bekommt falsche Vorzeichen.

2.3 Die wichtigsten Darstellungsformen

Leitwertform (Y):	$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$	beide Ströme aus beiden Spannungen
Hybridform (H):	$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$	gemischt: I ₁ und U ₂ sind die Eingangsgrößen
Kettenform (A):	$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$	Eingangsgrößen aus Ausgangsgrößen (I ₂ heraus!)

Alle Formen beschreiben denselben Vierpol und lassen sich ineinander umrechnen (Standardtabellen; die hier benötigte Umrechnung H → A wird in Kapitel 6 vollständig hergeleitet).

2.4 Welche Form für welche Zusammenschaltung?

Der ganze Reiz der Parameterformen liegt darin, dass jede Art, zwei Vierpole zu verbinden, in genau einer Form trivial wird:

Zusammenschaltung	Regel
Parallel-Parallel (beide Tore parallel)	Y-Matrizen addieren
Reihe-Reihe (beide Tore in Reihe)	Z-Matrizen addieren
Kette (Ausgang an Eingang des nächsten)	A-Matrizen multiplizieren

Unsere Verstärkerstufe ist eine Kette: Basiswiderstand → Transistor → Kollektorwiderstand. Deshalb wird alles in A-Parameter gewandelt und multipliziert. Der Transistor selbst wird traditionell in der Hybridform angegeben (h-Parameter, so stehen sie in Datenblättern und so misst man sie am Kennlinienfeld) – daher die Kombination: **h messen, nach A umrechnen, Kette multiplizieren.**

3. Das Transistormodell aus der Messung

Grundlage ist der mit dem Kurventracer vermessene BC337-25 (Dateien Ic_Vce.txt, Ic_Ib.txt, Ic_Vbe.txt). An diese Messpunkte wurden die Transistorgleichungen angepasst (Fit in bjt_dashboard.py); heraus kamen sechs Modellzahlen:

Parameter	Wert	Bedeutung
n	1,004	Emissionskoeffizient
I_S	$4,726 \cdot 10^{-14}$ A	Sättigungssperrstrom
B_F	249,9	ideale Stromverstärkung
V_A	146 V	Early-Spannung
I_KF	0,9 A	Hochstrom-Knickpunkt
R_BB	60 Ω	Basisbahnwiderstand

Dazu die Temperaturspannung $V_T = 25,852$ mV ($T = 300$ K). Die gefitteten Kennliniengleichungen lauten:

$$I_c(V_{be}, V_{ce}) = I_S \cdot \exp(V_{be} / (n \cdot V_T)) \cdot (1 + V_{ce}/V_A) \quad (\text{Gl. 1})$$

$$I_b(V_{be}, V_{ce}) = (I_S/B_{eff}) \cdot \exp((V_{be} - I_b \cdot R_{BB}) / (n \cdot V_T)) \quad (\text{Gl. 2})$$

mit $B_{eff} = B_F / \sqrt{1 + I_c/I_{KF}}$

Gl. 2 ist implizit (I_b steht auf beiden Seiten wegen des Spannungsabfalls am Basisbahnwiderstand) und wird im Programm durch wenige Fixpunkt-Iterationen gelöst. Diese beiden Gleichungen SIND die Kennlinien – nur als Formel statt als Punktetabelle. Die Messdateien werden im Programm nur noch geladen, um im Diagramm die Messpunkte zur Kontrolle neben die Modellkurve zu legen.

4. Schritt 1: Arbeitspunkt mit Newton-Raphson

4.1 Das Gleichungssystem

Gesucht ist das Wertepaar (V_{BE} , V_{CE}), bei dem die äußere Beschaltung und der Transistor zusammenpassen. Zwei Maschengleichungen, jeweils gegen das Modell gestellt (wie in Transistor_20.py):

$$\begin{aligned} \text{eq1}(V_{BE}, V_{CE}) &= (V_{BB} - V_{BE})/R_b - I_b(V_{BE}, V_{CE}) = 0 && (\text{Basismasche}) \\ \text{eq2}(V_{BE}, V_{CE}) &= (V_{CC} - V_{CE})/R_c - I_c(V_{BE}, V_{CE}) = 0 && (\text{Kollektormasche}) \end{aligned}$$

Anschaulich: eq1 vergleicht den Basisstrom, den der Widerstand R_b „liefern kann“, mit dem, den der Transistor bei dieser Spannung „haben will“ – im Arbeitspunkt sind beide gleich, der Fehler ist null. Ebenso eq2 für den Kollektorkreis.

4.2 Die Idee des Newton-Raphson-Verfahrens

In einer Dimension: Um die Nullstelle von $f(x)$ zu finden, legt man im aktuellen Schätzpunkt die Tangente an und geht dorthin, wo die Tangente die Achse schneidet: $x_{\text{neu}} = x - f(x)/f'(x)$. In zwei Dimensionen wird aus der einen Ableitung die **Jacobi-Matrix** J (die vier partiellen Ableitungen

von eq1/eq2 nach V_{BE} und V_{CE}), und aus der Division wird das Lösen eines linearen 2×2 -Systems:

$$J \cdot \Delta = -F \quad \text{dann} \quad (V_{BE}, V_{CE}) := (V_{BE}, V_{CE}) + \Delta$$

F ist der Fehlervektor (eq1, eq2). Das wiederholt man, bis F praktisch null ist. In der Nähe der Lösung konvergiert Newton quadratisch: Die Zahl der richtigen Stellen verdoppelt sich etwa pro Schritt (in der Iterationstabelle unten gut zu sehen).

4.3 Exkurs: zentrale Differenzen

Die Jacobi-Matrix wird numerisch gebildet, weil Gl. 2 implizit ist und sich nicht bequem geschlossen ableiten lässt. Eine Ableitung wird dabei durch eine **zentrale Differenz** angenähert – Funktion ein kleines Stück links und rechts auswerten und die Sekantensteigung bilden:

$$f'(x) \approx [f(x+d) - f(x-d)] / (2d)$$

Zentral (links UND rechts) statt einseitig, weil sich dabei die Krümmungsfehler beider Seiten wegheben – der Restfehler schrumpft mit d^2 statt mit d . Dieselbe Technik wird in Kapitel 5 für die h -Parameter benutzt (dort mit $d = 0,1$ mV bzw. 10 mV).

4.4 Dämpfung

Wegen der Exponentialfunktion in Gl. 1 kann ein voller Newton-Schritt weit übers Ziel hinausschießen (30 mV mehr V_{BE} bedeuten schon Faktor ~ 3 im Strom!). Deshalb wird der Schritt begrenzt: $|\Delta V_{BE}| \leq 50$ mV, $|\Delta V_{CE}| \leq 2$ V. Das kostet im schlimmsten Fall ein paar Iterationen, verhindert aber Zahlenüberläufe und Pendeln.

4.5 Die Iterationen des Beispiellaufs

Startwert (V_{BE}, V_{CE}) = (0,65 V, $V_{cc}/2 = 7,5$ V). Die Fehler eq1/eq2 sind in Ampere angegeben:

Iter.	ΔV_{BE}	ΔV_{CE}	$\rightarrow V_{BE}$	$\rightarrow V_{CE}$	eq1	eq2
Start	–	–	0,6500 V	7,5000 V	$+1,4 \cdot 10^{-5}$	$+3,8 \cdot 10^{-3}$
1	+27,67 mV	–0,212 V	0,6777 V	7,2883 V	$-1,0 \cdot 10^{-5}$	$-3,1 \cdot 10^{-3}$
2	–7,34 mV	–0,055 V	0,6703 V	7,2330 V	$-1,1 \cdot 10^{-6}$	$-4,0 \cdot 10^{-4}$
3	–1,06 mV	–0,060 V	0,6693 V	7,1734 V	$-2,0 \cdot 10^{-8}$	$-6,8 \cdot 10^{-6}$
4	–0,02 mV	–0,001 V	0,6693 V	7,1726 V	$-6,7 \cdot 10^{-12}$	$-2,3 \cdot 10^{-9}$
5	≈ 0	≈ 0	0,6693 V	7,1726 V	$< 10^{-18}$	$< 10^{-15}$

Man sieht die quadratische Konvergenz: Ab Iteration 2 fallen die Fehler pro Schritt um mehrere Zehnerpotenzen. Nach fünf Korrekturschritten ist Maschinengenauigkeit erreicht (das Programm zählt die abschließende Kontrolle mit und meldet „6 Iterationen“).

Rückfallebene: Konvergiert Newton nicht – das passiert genau dann, wenn kein Arbeitspunkt im aktiven Bereich existiert, z. B. wenn die Schaltung in die Sättigung geriete –, rechnet das Programm mit einer verschachtelten Bisektion weiter (Intervall immer halbieren; langsam, aber unfehlbar) und warnt, falls $V_{CE} < 0,3$ V herauskommt.

4.6 Automatische Bestimmung von R_B

Bei der Einstellung $R_B = \text{None}$ legt das Programm den Arbeitspunkt auf $V_{CE} = V_{cc}/2$ (maximale symmetrische Aussteuerbarkeit) und rechnet die Kette einfach rückwärts – hier ist kein Gleichungssystem nötig, weil V_{CE} ja vorgegeben wird:

$$\begin{aligned}
V_{CE} = 7,5 \text{ V} & \rightarrow I_C = (15 - 7,5)/1 \text{ k}\Omega = 7,5 \text{ mA} && (\text{Kollektormasche}) \\
& \rightarrow V_{BE} \text{ aus Gl. 1 auflösen: } V_{BE} = 668,1 \text{ mV} \\
& \rightarrow I_B \text{ aus Gl. 2: } I_B = 26,93 \text{ }\mu\text{A} \\
& \rightarrow R_B = (V_{BB} - V_{BE})/I_B = (15 - 0,6681)/26,93 \text{ }\mu\text{A} = 532,1 \text{ k}\Omega \\
& \rightarrow \text{nächster E24-Normwert: } 510 \text{ k}\Omega
\end{aligned}$$

Mit dem realen Normwert 510 k Ω (statt 532 k Ω) wird der Arbeitspunkt dann noch einmal exakt gelöst (das ist die Iterationstabelle oben). Ergebnis:

Größe	Wert
V_{BE}	669,3 mV
I_B	28,10 μ A
V_{CE}	7,17 V
I_C	7,83 mA
h_{FE} (Gleichstrom)	279

4.7 Kontrolle von Hand

Beide Maschengleichungen lassen sich direkt nachrechnen:

$$\begin{aligned}
\text{Basismasche:} & \quad I_B = (15 \text{ V} - 0,6693 \text{ V}) / 510 \text{ k}\Omega = 28,1 \text{ }\mu\text{A} && \checkmark \\
\text{Kollektormasche:} & \quad I_C = (15 \text{ V} - 7,17 \text{ V}) / 1 \text{ k}\Omega = 7,83 \text{ mA} && \checkmark
\end{aligned}$$

5. Schritt 2: h-Parameter durch Ableiten der Kennlinien

5.1 Definition

Der Transistor wird als Vierpol in Hybriddarstellung beschrieben (Tor 1 = Basis-Emitter, Tor 2 = Kollektor-Emitter; Kleinsignalgrößen):

$$\begin{bmatrix} v_{be} \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11e} & h_{12e} \\ h_{21e} & h_{22e} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_b \\ v_{ce} \end{bmatrix}$$

Parameter	Definition	Bedeutung
h_{11e}	dV_{be}/dI_b bei $V_{ce} = \text{konst.}$	Eingangswiderstand
h_{12e}	dV_{be}/dV_{ce} bei $I_b = \text{konst.}$	Spannungsrückwirkung
h_{21e}	dI_c/dI_b bei $V_{ce} = \text{konst.}$	Stromverstärkung
h_{22e}	dI_c/dV_{ce} bei $I_b = \text{konst.}$	Ausgangsleitwert

5.2 Die vier Grundsteigungen

Die Modellgleichungen Gl. 1/Gl. 2 haben (V_{be} , V_{ce}) als unabhängige Variablen. Zuerst werden deshalb die vier Grundsteigungen im Arbeitspunkt gebildet - numerisch als zentrale Differenzen (Kapitel 4.3) mit den Schrittweiten $\Delta V_{be} = 0,1 \text{ mV}$ und $\Delta V_{ce} = 10 \text{ mV}$, z. B.:

$$dI_c/dV_{be} = [I_c(V_{BE}+0,1 \text{ mV}, V_{CE}) - I_c(V_{BE}-0,1 \text{ mV}, V_{CE})] / 0,2 \text{ mV}$$

Werte des Beispiellaufs:

$$\begin{aligned}
S_1 &= dI_c/dV_{be} = 301,6 \text{ mS} & S_2 &= dI_c/dV_{ce} = 51,10 \text{ }\mu\text{S} \\
S_3 &= dI_b/dV_{be} = 1,0210 \text{ mS} & S_4 &= dI_b/dV_{ce} = 0,769 \text{ nS}
\end{aligned}$$

(Kontrolle: $S_1 \approx I_c/(n \cdot V_T) = 7,83 \text{ mA} / 25,96 \text{ mV} = 301,6 \text{ mS}$ □ und $S_2 \approx I_c/(V_A + V_{CE}) = 7,83 \text{ mA} / 153,2 \text{ V} = 51,1 \text{ }\mu\text{S}$ □.)

5.3 Vom Spannungspaar zum h-Parameter: der Variablenwechsel

Nun der Übergang auf die h-Parameter. Das Problem: Die Modellgleichungen liefern beide Ströme als Funktion der beiden **Spannungen** (V_{be} , V_{ce}). Die h-Parameter sind aber andersherum definiert – dort sind **ib** und **vce** die Eingangsgrößen und v_{be} , i_c die Ergebnisse (erste Hybridgleichung: $v_{be} = h_{11} \cdot i_b + h_{12} \cdot v_{ce}$). Wir müssen also die Rollen tauschen; das ist mit „Variablenwechsel“ gemeint. Das geht in drei kleinen Schritten.

Schritt A - Linearisieren. Für kleine Abweichungen vom Arbeitspunkt ist jede Stromänderung „Steigung mal Spannungsänderung“, und die Beiträge beider Spannungen addieren sich (nichts anderes besagt das totale Differential):

$$dI_c = S_1 \cdot dV_{be} + S_2 \cdot dV_{ce}$$

$$dI_b = S_3 \cdot dV_{be} + S_4 \cdot dV_{ce}$$

Schritt B - die zweite Zeile nach dV_{be} auflösen:

$$dV_{be} = (dI_b - S_4 \cdot dV_{ce}) / S_3$$

Damit ist v_{be} durch i_b und v_{ce} ausgedrückt – der Variablenwechsel ist geschafft. Aus dieser Zeile lassen sich zwei h-Parameter direkt ablesen:

- $h_{11e} = dV_{be}/dI_b$ bei festem v_{ce} ($dV_{ce} = 0$): $dV_{be} = dI_b/S_3 \rightarrow \mathbf{h_{11e} = 1/S_3}$
- $h_{12e} = dV_{be}/dV_{ce}$ bei festem i_b ($dI_b = 0$): $dV_{be} = -(S_4/S_3) \cdot dV_{ce} \rightarrow \mathbf{h_{12e} = -S_4/S_3}$

Schritt C - dV_{be} in die erste Zeile einsetzen:

$$\begin{aligned} dI_c &= S_1 \cdot (dI_b - S_4 \cdot dV_{ce}) / S_3 + S_2 \cdot dV_{ce} \\ &= (S_1/S_3) \cdot dI_b + (S_2 - S_1 \cdot S_4/S_3) \cdot dV_{ce} \end{aligned}$$

Ablesen wie oben: **$h_{21e} = S_1/S_3$** und **$h_{22e} = S_2 - S_1 \cdot S_4/S_3$** .

Der Abzugsterm in h_{22e} , mit Zahlen durchgespielt. h_{22e} fragt: Um wie viel steigt I_c , wenn V_{ce} um 1 V erhöht wird und I_b dabei festgehalten wird?

1. Erhöht man V_{ce} um 1 V, würde I_b von allein um $S_4 \cdot 1 \text{ V} = 0,769 \text{ nA}$ steigen.
2. I_b soll konstant bleiben – also muss V_{be} geringfügig sinken, um $0,769 \text{ nA} / 1,021 \text{ mS} = 0,753 \text{ } \mu\text{V}$. (Das ist genau $h_{12e} = -0,753 \text{ } \mu\text{V/V}$)
3. Dieses Absenken von V_{be} kostet Kollektorstrom: $S_1 \cdot 0,753 \text{ } \mu\text{V} = 301,6 \text{ mS} \cdot 0,753 \text{ } \mu\text{V} = 0,23 \text{ } \mu\text{A}$.
4. Netto: $dI_c = 51,10 \text{ } \mu\text{A}$ (direkter Early-Effekt) – $0,23 \text{ } \mu\text{A}$ (V_{be} -Korrektur) = $50,87 \text{ } \mu\text{A je Volt} \rightarrow h_{22e} = 50,87 \text{ } \mu\text{S}$.

Der Abzugsterm ist also die Buchhaltung dafür, dass „ I_b festhalten“ ein kleines Nachregeln von V_{be} erzwingt, das auf I_c zurückwirkt.

5.4 Ergebnis

$$\begin{aligned} h_{11e} &= 1/1,0210 \text{ mS} &= 979,5 \text{ } \Omega \\ h_{21e} &= 301,6 \text{ mS} / 1,0210 \text{ mS} &= 295,4 \\ h_{12e} &= -0,769 \text{ nS} / 1,0210 \text{ mS} &= -7,53 \cdot 10^{-7} \\ h_{22e} &= 51,10 \text{ } \mu\text{S} - 301,6 \text{ mS} \cdot 0,769 \text{ nS} / 1,0210 \text{ mS} \\ &= 51,10 \text{ } \mu\text{S} - 0,23 \text{ } \mu\text{S} &= 50,87 \text{ } \mu\text{S} \end{aligned}$$

Zusätzlich wird die Determinante der Hybridmatrix gebraucht:

$$\begin{aligned} D_h &= h_{11e} \cdot h_{22e} - h_{12e} \cdot h_{21e} \\ &= 979,5 \cdot 50,87 \cdot 10^{-6} - (-7,53 \cdot 10^{-7}) \cdot 295,4 \\ &= 0,04983 + 0,00022 = 0,05005 \approx 0,0501 \end{aligned}$$

Plausibilität: $h_{11e} \approx n \cdot VT/I_B + R_{BB} = 25,96 \text{ mV}/28,1 \text{ } \mu\text{A} + 60 \text{ } \Omega \approx 984 \text{ } \Omega$ – passt zur exakten Rechnung (979,5 Ω).

6. Schritt 3: Umrechnung in Kettenmatrizen (A-Parameter)

6.1 Definition der Kettenmatrix

$$\begin{bmatrix} U1 \\ I1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A11 & A12 \\ A21 & A22 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U2 \\ I2 \end{bmatrix} \quad I2 \text{ in Kettenpfeilrichtung (aus Tor 2 heraus)}$$

Die Einheiten der vier Elemente sind verschieden: A11 und A22 sind dimensionslos, A12 ist ein Widerstand (V/A), A21 ein Leitwert (A/V).

6.2 Vollständige Herleitung der Umrechnung $h \rightarrow A$

Ausgangspunkt sind die beiden Hybridgleichungen des Transistors. Die Zuordnung der Klemmengrößen: $u1 = v_{be}$, $i1 = i_b$, $u2 = v_{ce}$. Beim Strom am Tor 2 ist Vorsicht geboten: In der Hybridform fließt i_c **in** den Kollektor hinein, in der Kettenform fließt $I2$ **heraus** – also gilt $i_c = -I2$. Damit lauten die Hybridgleichungen:

$$\begin{aligned} (H1) \quad u1 &= h11 \cdot i1 + h12 \cdot u2 \\ (H2) \quad -I2 &= h21 \cdot i1 + h22 \cdot u2 \end{aligned}$$

Ziel: $u1$ und $i1$ durch $u2$ und $I2$ ausdrücken – denn genau das tut die Kettenmatrix.

Aus (H2) den Eingangsstrom $i1$ freistellen:

$$\begin{aligned} h21 \cdot i1 &= -I2 - h22 \cdot u2 \\ i1 &= -(h22/h21) \cdot u2 - (1/h21) \cdot I2 \end{aligned}$$

Vergleich mit der zweiten Kettenzeile $i1 = A21 \cdot u2 + A22 \cdot I2$ liefert sofort:

$$A21 = -h22/h21 \quad A22 = -1/h21$$

$i1$ in (H1) einsetzen:

$$\begin{aligned} u1 &= h11 \cdot [-(h22/h21) \cdot u2 - (1/h21) \cdot I2] + h12 \cdot u2 \\ &= (h12 - h11 \cdot h22/h21) \cdot u2 - (h11/h21) \cdot I2 \end{aligned}$$

Der Klammerausdruck lässt sich mit der Determinante $D_h = h11 \cdot h22 - h12 \cdot h21$ kompakt schreiben: $h12 - h11 \cdot h22/h21 = -(h11 \cdot h22 - h12 \cdot h21)/h21 = -D_h/h21$. Vergleich mit der ersten Kettenzeile $u1 = A11 \cdot u2 + A12 \cdot I2$:

$$A11 = -D_h/h21 \quad A12 = -h11/h21$$

Zusammengefasst (die Standard-Umrechnungstabelle):

$$A_T = \frac{1}{h21} \cdot \begin{bmatrix} -D_h & -h11 \\ -h22 & -1 \end{bmatrix}$$

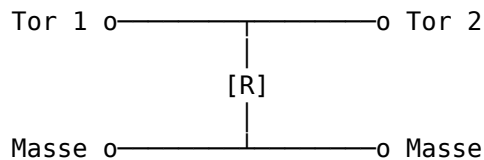
Mit den Zahlen aus Kapitel 5, Element für Element:

$$\begin{aligned} A11 &= -0,0501 / 295,4 &= -1,6945 \cdot 10^{-4} & \text{(dimensionslos)} \\ A12 &= -979,5 \, \Omega / 295,4 &= -3,3159 \, \Omega & \\ A21 &= -50,87 \cdot 10^{-6} \, S / 295,4 &= -1,7223 \cdot 10^{-7} \, S & \\ A22 &= -1 / 295,4 &= -3,3854 \cdot 10^{-3} & \text{(dimensionslos)} \end{aligned}$$

Die durchweg negativen Einträge sind kein Fehler – sie stammen aus dem Vorzeichenwechsel $i_c = -I2$ und tragen die Signalinvertierung der Emitterschaltung durch die ganze weitere Rechnung.

6.3 Herleitung: Querwiderstand als reduzierter Vierpol

Ein Querwiderstand R liegt quer vom Signalknoten nach Masse; der Längszweig ist einfach durchverbunden:



Die beiden Klemmengleichungen folgen direkt aus Maschen- und Knotenregel:

- **Spannung:** Beide Tore liegen am selben Knoten $\rightarrow u_1 = u_2$.
- **Strom (Knotenregel am oberen Knoten):** Was bei Tor 1 hineinfließt, teilt sich auf in den Widerstandszweig (u_2/R nach Masse) und den Weiterfluss zu Tor 2 $\rightarrow i_1 = u_2/R + I_2$.

In Matrixform, durch Vergleich mit der Kettendefinition:

$$\begin{aligned} u_1 &= 1 \cdot u_2 + 0 \cdot I_2 \\ i_1 &= (1/R) \cdot u_2 + 1 \cdot I_2 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/R & 1 \end{bmatrix}$$

Da V_{cc} wechselstrommäßig Masse ist (Kapitel 1.1), sind R_b (Basis $\rightarrow V_{cc}$) und R_c (Kollektor $\rightarrow V_{cc}$) genau solche Querwiderstände – R_b am Eingangstor, R_c am Ausgangstor:

$$1/R_b = 1/510 \text{ k}\Omega = 1,961 \cdot 10^{-6} \text{ S} \quad \quad 1/R_c = 1/1 \text{ k}\Omega = 1,000 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

Zum Vergleich - die kleine Werkzeugkiste der Ketten-Vierpole:

Element	Kettenmatrix	Herleitung in Kurzform
Querwiderstand R	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/R & 1 \end{bmatrix}$	$u_1 = u_2; i_1 = u_2/R + I_2$
Längswiderstand R	$\begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$i_1 = I_2; u_1 = u_2 + R \cdot I_2$
Koppelkondensator C (längs)	$\begin{bmatrix} 1 & 1/(j\omega C) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	wie Längswiderstand mit $Z = 1/(j\omega C)$

Ideale Koppelkondensatoren ($C \rightarrow \infty$) haben $Z \rightarrow 0$, ihre Matrix wird zur Einheitsmatrix – deshalb tauchen sie in unserer Kette nicht auf.

7. Schritt 4: Kettenschaltung - warum multiplizieren, und die Rechnung

7.1 Warum ist die Kette ein Matrixprodukt?

Zwei Vierpole in Kette: Der Ausgang des ersten ist der Eingang des zweiten. Genau dafür ist der Kettenpfeil gemacht: Die Ausgangsgrößen (u_2, I_2) des ersten Glieds sind **identisch** mit den Eingangsgrößen (u_1, i_1) des zweiten – gleiche Spannung am Verbindungsknoten, und der herausfließende Strom des einen ist der hineinfließende des anderen. Deshalb kann man einfach einsetzen:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} &= A^1 \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \\ &\quad \text{(Glied 1)} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \begin{bmatrix} u_2 \\ I_2 \end{bmatrix} &= A^1 \cdot \begin{bmatrix} u_{\text{aus}} \\ I_{\text{aus}} \end{bmatrix} \\ &\quad \text{(= Eingang Glied 2)} \end{aligned}$$

Die Gesamtmatrix ist das Produkt der Einzelmatriizen **in Signalrichtung**. Achtung: Matrixmultiplikation ist nicht vertauschbar – die Reihenfolge muss der physischen Reihenfolge der Glieder entsprechen.

7.2 Die Rechnung von Hand

Die Kette in Signalrichtung: Basiswiderstand $\rightarrow$ Transistor $\rightarrow$ Kollektorwiderstand.

$$A_{\text{ges}} = A_{Rb} \cdot A_T \cdot A_{Rc}$$

Erste Multiplikation $M = A_T \cdot A_{Rc}$ (Regel: Zeile mal Spalte):

$$\begin{aligned} M11 &= A11 \cdot 1 + A12 \cdot (1/Rc) = -1,6945 \cdot 10^{-4} + (-3,3159) \cdot 10^{-3} = -3,4854 \cdot 10^{-3} \\ M12 &= A11 \cdot 0 + A12 \cdot 1 = -3,3159 \\ M21 &= A21 \cdot 1 + A22 \cdot (1/Rc) = -1,7223 \cdot 10^{-7} + (-3,3854 \cdot 10^{-6}) = -3,5576 \cdot 10^{-6} \\ M22 &= A21 \cdot 0 + A22 \cdot 1 = -3,3854 \cdot 10^{-3} \end{aligned}$$

Zweite Multiplikation $A_{ges} = A_{Rb} \cdot M$:

$$\begin{aligned} A11' &= 1 \cdot M11 + 0 \cdot M21 = -3,4854 \cdot 10^{-3} \\ A12' &= 1 \cdot M12 + 0 \cdot M22 = -3,3159 \\ A21' &= (1/Rb) \cdot M11 + M21 = 1,961 \cdot 10^{-6} \cdot (-3,4854 \cdot 10^{-3}) + (-3,5576 \cdot 10^{-6}) \\ &= -6,8 \cdot 10^{-9} - 3,5576 \cdot 10^{-6} = -3,5645 \cdot 10^{-6} \\ A22' &= (1/Rb) \cdot M12 + M22 = 1,961 \cdot 10^{-6} \cdot (-3,3159) + (-3,3854 \cdot 10^{-3}) \\ &= -6,50 \cdot 10^{-6} - 3,3854 \cdot 10^{-3} = -3,3919 \cdot 10^{-3} \end{aligned}$$

Der zusammengefasste Vierpol der ganzen Verstärkerstufe:

$$A_{ges} = \begin{bmatrix} -3,4854 \cdot 10^{-3} & -3,3159 \\ -3,5645 \cdot 10^{-6} & -3,3919 \cdot 10^{-3} \end{bmatrix}$$

Man sieht schön, wie klein der Einfluss von R_b ist: Er ändert nur die zweite Zeile, und dort nur in der dritten bzw. zweiten Stelle.

8. Schritt 5: Beschaltung mit R_L und R_i - die Kenngrößen

Der Gesamtvierpol wird jetzt am Ausgang mit $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ belastet, am Eingang speist eine Quelle mit Innenwiderstand $R_i = 1 \text{ k}\Omega$.

8.1 Herleitung: Eingangswiderstand, Spannungs- und Stromverstärkung

Der Lastwiderstand erzwingt am Tor 2 die Bedingung $u_2 = R_L \cdot I_2$ (I_2 fließt aus dem Tor heraus durch R_L nach Masse; Ohmsches Gesetz). In die Kettendefinition eingesetzt:

$$\begin{aligned} u_1 &= A11 \cdot R_L \cdot I_2 + A12 \cdot I_2 = (A11 \cdot R_L + A12) \cdot I_2 \\ i_1 &= A21 \cdot R_L \cdot I_2 + A22 \cdot I_2 = (A21 \cdot R_L + A22) \cdot I_2 \end{aligned}$$

Alle Klemmengrößen sind jetzt Vielfache von I_2 - die Verhältnisse folgen durch einfaches Teilen:

$$\begin{aligned} r_{ein} &= u_1/i_1 = (A11 \cdot R_L + A12) / (A21 \cdot R_L + A22) \\ A_v &= u_2/u_1 = R_L \cdot I_2 / [(A11 \cdot R_L + A12) \cdot I_2] = R_L / (A11 \cdot R_L + A12) \\ A_i &= I_2/i_1 = 1 / (A21 \cdot R_L + A22) \end{aligned}$$

8.2 Herleitung: Ausgangswiderstand

Definition: Quelle „totlegen“ ($u_q = 0$, ihr Innenwiderstand R_i bleibt in der Schaltung), dann vom Ausgang hineinschauen: Testspannung u_2 anlegen, den hineinfließenden Strom messen. Der Strom, der in Tor 2 **hinein** fließt, ist in Kettenpfeilrichtung $-I_2$.

Am Eingangstor hängt jetzt nur noch R_i : Die Torspannung u_1 treibt den Strom u_1/R_i durch den Widerstand nach Masse, und dieser Strom muss aus dem Tor herauskommen - also $i_1 = -u_1/R_i$, umgestellt:

$$u_1 = -R_i \cdot i_1$$

Einsetzen der beiden Kettenzeilen:

$$\begin{aligned} A11 \cdot u_2 + A12 \cdot I_2 &= -R_i \cdot (A21 \cdot u_2 + A22 \cdot I_2) \\ u_2 \cdot (A11 + R_i \cdot A21) &= -I_2 \cdot (A12 + R_i \cdot A22) \end{aligned}$$

und damit:

$$r_{\text{aus}} = u_2/(-I_2) = (A_{22} \cdot R_i + A_{12}) / (A_{21} \cdot R_i + A_{11})$$

8.3 Gesamtverstärkung von der Quelle aus

Zwischen Leerlauf-Quellspannung u_q und Torspannung u_1 liegt der Spannungsteiler aus R_i und r_{ein} :

$$u_1 = u_q \cdot r_{\text{ein}}/(r_{\text{ein}} + R_i) \quad \rightarrow \quad A_{\text{vs}} = A_v \cdot r_{\text{ein}}/(r_{\text{ein}} + R_i)$$

(Gleichwertig könnte man R_i als Längs-Vierpol $[1 \ R_i; 0 \ 1]$ vorn an die Kette multiplizieren und A_{vs} direkt aus der erweiterten Matrix ablesen – Ergebnis identisch.)

8.4 Einsetzen der Zahlen

$$\begin{aligned} \text{Zähler} \quad Z &= A_{11} \cdot R_L + A_{12} = (-3,4854 \cdot 10^{-3})(10^4) + (-3,3159) \\ &= -34,854 - 3,316 = -38,170 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nenner} \quad N &= A_{21} \cdot R_L + A_{22} = (-3,5645 \cdot 10^{-6})(10^4) + (-3,3919 \cdot 10^{-3}) \\ &= -35,645 \cdot 10^{-3} - 3,392 \cdot 10^{-3} = -39,037 \cdot 10^{-3} \end{aligned}$$

$$r_{\text{ein}} = Z/N = (-38,170)/(-0,039037) = 977,8 \ \Omega$$

$$A_v = R_L/Z = 10^4/(-38,170) = -262,0 \quad (48,4 \text{ dB})$$

$$A_i = 1/N = 1/(-0,039037) = -25,6$$

$$r_{\text{aus}}: \text{Zähler} = A_{22} \cdot R_i + A_{12} = (-3,3919 \cdot 10^{-3})(10^3) - 3,3159 = -6,7078$$

$$\begin{aligned} \text{Nenner} &= A_{21} \cdot R_i + A_{11} = (-3,5645 \cdot 10^{-6})(10^3) - 3,4854 \cdot 10^{-3} \\ &= -7,0499 \cdot 10^{-3} \end{aligned}$$

$$r_{\text{aus}} = (-6,7078)/(-7,0499 \cdot 10^{-3}) = 951,5 \ \Omega$$

$$A_{\text{vs}} = -262,0 \cdot 977,8/(977,8 + 1000) = -129,5 \quad (42,2 \text{ dB})$$

8.5 Ergebnisübersicht und Deutung

Kenngröße	Wert	Deutung
r_{ein}	978 Ω	recht niederohmig – typisch für die Emitterschaltung; wird fast ganz vom Transistoreingang h_{11e} bestimmt ($R_b = 510 \text{ k}\Omega$ spielt parallel dazu kaum eine Rolle)
r_{aus}	951 Ω	knapp unter $R_c = 1 \text{ k}\Omega$; der Kollektor selbst ist mit $1/h_{22e} \approx 20 \text{ k}\Omega$ viel hochohmiger, R_c dominiert die Parallelschaltung
A_v	-262	Verstärkung von Basis zu Ausgang; das Minuszeichen ist die Signalinvertierung der Emitterschaltung
A_i	-25,6	Stromverstärkung der ganzen Stufe; deutlich kleiner als $h_{21e} = 295$, weil sich der Ausgangsstrom zwischen R_c und R_L teilt

Kenngröße	Wert	Deutung
A _{vs}	-129,5	von der Quelle aus: an R _i = 1 kΩ geht gut die Hälfte der Quellspannung verloren, weil r _{ein} ähnlich groß ist

8.6 Querkontrolle über die h-Parameter

Dieselben Größen lassen sich (mühsamer) auch direkt aus den h-Parametern mit der Ersatzlast $R_L' = R_c \parallel R_L = 909,1 \Omega$ rechnen, z. B.:

$$\begin{aligned}
 A_v &= -h_{21e} \cdot R_L' / (h_{11e} + D_h \cdot R_L') \\
 &= -295,4 \cdot 909,1 / (979,5 + 0,0501 \cdot 909,1) \\
 &= -268\,548 / 1025,0 = -262,0 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

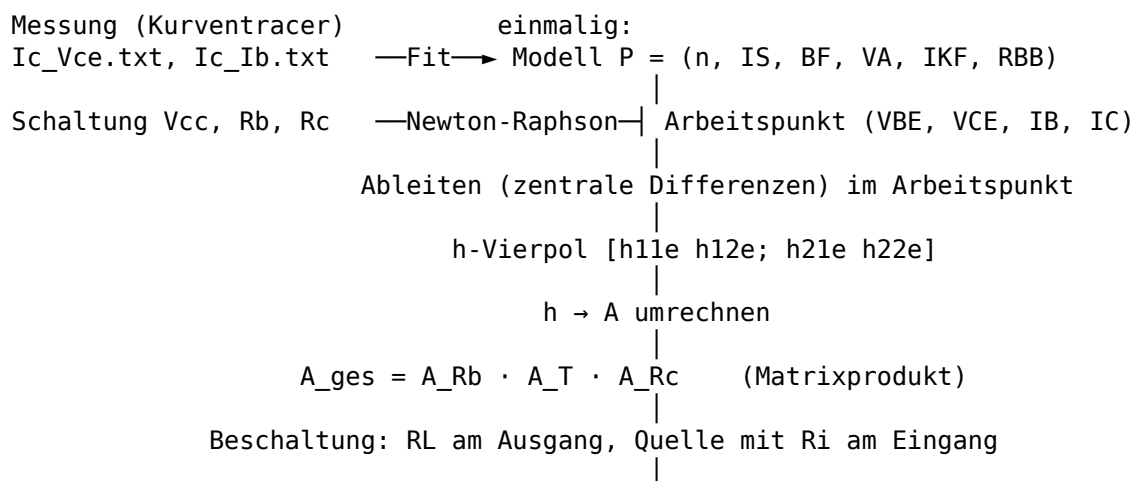
Beide Wege liefern auf vier Stellen dasselbe – die Kettenrechnung ist also konsistent.

9. Das Verfahren als Rezept (für beliebige Stufen)

So lässt sich jede lineare Verstärkerstufe von Hand rechnen:

1. Arbeitspunkt der Gleichstromschaltung bestimmen (Maschengleichungen gegen die Transistorgleichungen; Newton-Raphson oder Bisektion).
2. Die vier Grundsteigungen S1–S4 der Kennlinien im Arbeitspunkt bilden (analytisch oder als zentrale Differenzen).
3. Daraus die h-Parameter: $h_{11} = 1/S_3$, $h_{21} = S_1/S_3$, $h_{12} = -S_4/S_3$, $h_{22} = S_2 - S_1 \cdot S_4/S_3$; Determinante D_h mitnotieren.
4. Kleinsignal-Ersatzschaltbild zeichnen: Versorgungsknoten zu Masse machen, ideale Koppel-C durch Kurzschlüsse ersetzen.
5. Jedes Glied als Kettenmatrix schreiben: Transistor mit der Umrechnung $A = (1/h_{21}) \cdot [-D_h \ -h_{11}; -h_{22} \ -1]$, Querwiderstand $[1 \ 0; 1/R \ 1]$, Längswiderstand $[1 \ R; 0 \ 1]$.
6. Matrizen in Signalrichtung multiplizieren → ein Gesamtvierpol A_{ges} .
7. Beschaltung ansetzen: $r_{ein} = (A_{11} \cdot R_L + A_{12}) / (A_{21} \cdot R_L + A_{22})$, $r_{aus} = (A_{22} \cdot R_i + A_{12}) / (A_{21} \cdot R_i + A_{11})$, $A_v = R_L / (A_{11} \cdot R_L + A_{12})$, $A_i = 1 / (A_{21} \cdot R_L + A_{22})$, $A_{vs} = A_v \cdot r_{ein} / (r_{ein} + R_i)$.
8. Plausibilität prüfen (z. B. Querrechnung über die h-Formeln mit $R_L' = R_c \parallel R_L$, Vorzeichen, Größenordnungen).

10. Zusammenfassung des Rechenwegs



`r_ein, r_aus, A_v, A_i, A_vs`

11. Programme und Dateien

Datei	Rolle
<code>bjt_verstaerker.py</code>	das hier beschriebene Programm; Vorgaben <code>V_CC</code> , <code>R_C</code> , <code>R_B</code> (None = automatisch), <code>R_L</code> , <code>R_I</code> oben im Skript; erzeugt Konsolenprotokoll aller Schritte und das Dashboard <code>bjt_verstaerker.png</code>
<code>Transistor_20.py</code>	Ursprung des Newton-Raphson-Arbeitspunkts (vereinfachtes Modell)
<code>bjt_hparam.py</code>	Ursprung der h-Parameter-Bestimmung mit Tangenten-Diagrammen
<code>bjt_dashboard.py</code>	der Modell-Fit an die Kurventracer-Messungen (Quelle des Parametersatzes P)
<code>Ic_Vce.txt</code> , <code>Ic_Ib.txt</code> , <code>Ic_Vbe.txt</code>	Kurventracer-Rohdaten des BC337-25

Erweiterungen sind im Kettenbild einfach: Ein Basisspannungsteiler ersetzt `R_b` durch `R1 || R2` (gleiche Quermatrix), ein Längswiderstand im Signalweg bekommt die Matrix `[1 R; 0 1]`, ein endlicher Koppelkondensator `[1 1/(jωC); 0 1]` (dann wird komplex gerechnet), und eine zweite Stufe wird als weitere Matrizen hinten anmultipliziert – die fünf Schritte bleiben dieselben.